

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr
 · P10 · baut auf: Klammer mal Klammer (Einheit 3), Quadratzahlen

29. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird.

Wird hier eine Klammer mit sich selbst malgenommen? Kreuze an.

- a) $(x + 6)^2$ ☐ ja ☐ nein b) $(x + 6) \cdot (x - 6)$ ☐ ja ☐ nein
 c) $(y - 2) \cdot (y - 2)$ ☐ ja ☐ nein d) $(z + 5) \cdot (5 + z)$ ☐ ja ☐ nein
 e) $(2x + 1) \cdot (x + 2)$ ☐ ja ☐ nein

30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt.

Kreuze an, welche binomische Formel passt. Rechne nichts aus.

- a) $(x + 8)^2$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 b) $(y - 9)^2$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 c) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 d) $(x + 2) \cdot (x + 7)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine
 e) $(z - 1) \cdot (z - 1)$ ☐ erste ☐ zweite ☐ dritte ☐ keine

31. Ich erkenne, was a und was b ist.

In den Formeln steht a für das erste und b für das zweite Glied in der Klammer. Schreibe a und b auf.
 Rechne nichts aus.

- a) $(x + 9)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 b) $(y - 4)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 c) $(3x + 1)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 d) $(5 + 2y)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____
 e) $(4x - 7y)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

Ausmultiplizieren mit den Formeln**32.** Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren.

Multipliziere aus.

a) $(x + 4)^2$

b) $(x + 1)^2$

c) $(y + 6)^2$

d) $(x + 10)^2$

e) $(x - 9)^2$

f) $(x + 11) \cdot (x - 11)$

g) $(x + 3) \cdot (x - 8)$

33. Ich kann mit den binomischen Formeln ausmultiplizieren – weiter.

a) $(3x + 4)^2$

b) $(x - 5y)^2$

c) $2 \cdot (x + 6)^2$

d) $-(x - 8)^2$

e) $(y - 4)^2 - 10$

f) $(x - 6)^2 - 2 \cdot (3x - 4) + 7x$ (P10 2022 GYM)

Zwei Terme als gleich nachweisen**34.** Ich kann nachweisen, dass zwei Terme gleich sind.

Zeige durch Umformen, dass beide Terme gleich sind.

a) $(x + 2)^2 - 1$ und $x^2 + 4x + 3$

b) $(x + 1)^2 + 7$ und $x^2 + 2x + 8$

c) $(x - 4)^2 + 2$ und $x^2 - 8x + 18$

Eine Parabel hat die Gleichung $y = (x + 6)^2 - 11$. Zeige, dass sie auch die Gleichung $y = x^2 + 12x + 25$ hat. (P10 2017 OS)

d) $y = (x + 6)^2 - 11$

Kopfrechnen mit den Formeln**35.** Ich kann mit den binomischen Formeln im Kopf rechnen.

Rechne mit einer binomischen Formel im Kopf.

a) $21^2 =$ _____

b) $51^2 =$ _____

c) $19^2 =$ _____

d) $98^2 =$ _____

e) $32 \cdot 28 =$ _____

f) $45 \cdot 55 =$ _____

36. Ich finde den Fehler beim Ausmultiplizieren mit einer binomischen Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Noah rechnet:

$$(x + 6)^2 = x^2 + 36$$

b) Ella rechnet:

$$(3x - 2)^2 = 3x^2 - 12x + 4$$

c) Finn rechnet:

$$-(x + 9)^2 = -x^2 + 18x + 81$$

37. Ich kann entscheiden, welcher Term gleichwertig ist.

Kreuze den Term an, der gleichwertig ist.

a) $(y + 9)^2$

☐ $y^2 + 81$

☐ $y^2 + 18y + 81$

☐ $y^2 + 9y + 81$

☐ $y^2 + 18y + 18$

b) $(x - 10) \cdot (x + 10)$

☐ $x^2 - 20x - 100$

☐ $x^2 - 100$

☐ $x^2 + 100$

☐ $x^2 - 20x + 100$

c) $(4 - 3y)^2$ (P10 2019 GYM)

☐ $16 - 9y^2$

☐ $16 - 24y + 9y^2$

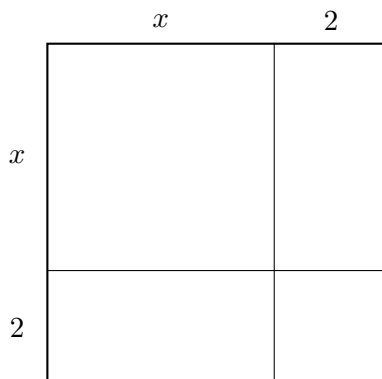
☐ $16 - 12y + 9y^2$

☐ $16 - 24y - 9y^2$

38. Ich kann begründen, warum beim Quadrat einer Summe ein Mittelglied entsteht.

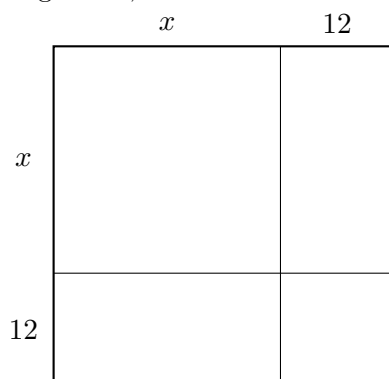
a) Rechne $(6 + 2)^2$ und $6^2 + 2^2$. Begründe damit, warum man beim Quadrat einer Summe nicht jedes Glied einzeln quadrieren darf.

b) Das Quadrat hat die Seitenlänge $x + 2$. Begründe am Bild, warum $(x + 2)^2$ nicht $x^2 + 4$ ist.



39. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer binomischen Formel lösen.

Ein quadratischer Spielplatz hat die Seitenlänge x m. Er wird nach rechts und nach unten um je 12 m vergrößert, sodass wieder ein Quadrat entsteht.



a) Stelle einen Term für den Flächeninhalt des neuen Spielplatzes auf und multipliziere aus.

b) Um wie viel m^2 wird der Spielplatz größer? Gib einen Term an.

c) Der alte Spielplatz war 20 m lang. Wie viel m^2 kommen hinzu?

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln**29)** a) ja b) nein c) ja d) ja e) nein**30)** a) erste b) zweite c) dritte d) keine e) zweite**31)** a) $a = x, b = 9$ b) $a = y, b = 4$ c) $a = 3x, b = 1$ d) $a = 5, b = 2y$ e) $a = 4x, b = 7y$ **32)** a) $x^2 + 8x + 16$ b) $x^2 + 2x + 1$ c) $y^2 + 12y + 36$ d) $x^2 + 20x + 100$ e) $x^2 - 18x + 81$ f) $x^2 - 121$ g) keine Formel: $x^2 - 8x + 3x - 24 = x^2 - 5x - 24$ **33)** a) $9x^2 + 24x + 16$ b) $x^2 - 10xy + 25y^2$ c) $2 \cdot (x^2 + 12x + 36) = 2x^2 + 24x + 72$ d) $-(x^2 - 16x + 64) = -x^2 + 16x - 64$ e) $y^2 - 8y + 16 - 10 = y^2 - 8y + 6$ f) $x^2 - 12x + 36 - 6x + 8 + 7x = x^2 - 11x + 44$ **34)** a) $x^2 + 4x + 4 - 1 = x^2 + 4x + 3$ b) $x^2 + 2x + 1 + 7 = x^2 + 2x + 8$ c) $x^2 - 8x + 16 + 2 = x^2 - 8x + 18$
d) $y = x^2 + 12x + 36 - 11 = x^2 + 12x + 25$ **35)** a) $(20 + 1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$ b) $(50 + 1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$ c) $(20 - 1)^2 = 400 - 40 + 1 = 361$ d) $(100 - 2)^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$ e) $(30 + 2) \cdot (30 - 2) = 900 - 4 = 896$
f) $(50 - 5) \cdot (50 + 5) = 2500 - 25 = 2475$ **36)** a) Mittelglied fehlt; richtig $x^2 + 12x + 36$ b) Vorzahl nicht quadriert, $(3x)^2 = 9x^2$; richtig $9x^2 - 12x + 4$
c) Minus nur auf das erste Glied angewandt; richtig $-(x^2 + 18x + 81) = -x^2 - 18x - 81$ **37)** a) $y^2 + 18y + 81$ b) $x^2 - 100$ c) $16 - 24y + 9y^2$ **38)** a) $(6 + 2)^2 = 64$, aber $6^2 + 2^2 = 40$; es fehlt das Mittelglied $2 \cdot 6 \cdot 2 = 24$ b) Das Quadrat zerfällt in x^2 , zwei Rechtecke $2x$ und $2x$ und das kleine Quadrat 4: $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$; bei $x^2 + 4$ fehlen die beiden Rechtecke.**39)** a) $(x + 12)^2 = x^2 + 24x + 144$ b) $x^2 + 24x + 144 - x^2 = 24x + 144$ c) $24 \cdot 20 + 144 = 624$, also 624 m^2